# 노드 캔버스(마인드맵) 시스템 — 재설계 & 세팅 가이드

EventHorizon · MapManager.cs 재작성 + 노드 캔버스 프리팹 3종 · 2026-09-03

## 1. 무엇이 바뀌었나

예전 MapManager는 씬에 미리 배치해둔 캔버스 오브젝트들(mapCanvases) 중 하나를 게임 시작 시 한 번만 랜덤으로 골라서, 그걸 계속 SetActive로 껐다 켰다 하는 방식이었습니다. 캔버스를 '프리팹'으로 여러 개 만들어서 매번 다르게 뽑고 싶다는 요청에 맞춰 아래와 같이 구조를 바꿨습니다.

| 항목 | 예전 | 지금 |
|---|---|---|
| 캔버스 준비 방식 | 씬에 미리 배치 | 프리팹 풀에서 필요할 때 Instantiate |
| 캔버스가 없을 때 | 해당 없음 (항상 씬에 있음) | stagePools[현재 스테이지]에서 랜덤으로 1개 소환 |
| 같은 스테이지 재방문 | SetActive(false)로 유지 | 동일 — Destroy 하지 않고 SetActive(false)만 |
| 보스 클리어 후 | 별도 처리 없음 | 캔버스 Destroy → 다음 스테이지 풀에서 새로 랜덤 소환 |
| 시작 노드 등록 | 인스펙터에서 수동으로 startButtons에 연결 | 자동 탐지 — 다른 노드의 connectedButtons에 한 번도 안 걸리는 노드를 자동으로 시작 노드 취급 |

핵심 아이디어는 "현재 스테이지 동안 살아있는 캔버스 인스턴스 1개"를 MapManager가 계속 들고 있다가, 선택한 노드가 보스 타입이었을 때만 그걸 진짜로 지우고 다음 스테이지용으로 새로 하나 뽑는다는 것입니다. 그 판단은 `OpenMap()`이 다시 호출되는 시점 — 즉 보스방을 클리어하고 포탈 앞에서 F를 눌렀을 때 — 에 이루어집니다.

### 1-1. 새 흐름 요약

노드 캔버스 활성화(필요하면 랜덤 소환) → 클릭한 노드에 해당하는 방으로 이동 & 캔버스 비활성화(유지) → 방에서 전투 → 문 활성화 → 노드 캔버스 다시 활성화(방금 클리어한 게 보스방이었다면 이 시점에 캔버스 교체) → ... 반복

## 2. 새로 생기거나 바뀐 파일

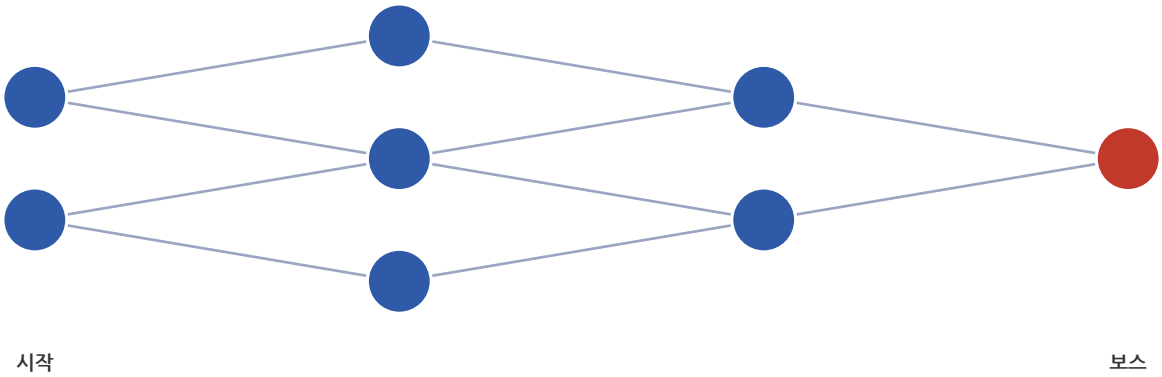
| 경로 | 종류 | 내용 |
|---|---|---|
| Assets/2.script/Map/Node/MapManager.cs | 수정 | 스테이지별 캔버스 풀 관리, 랜덤 소환/파괴, 보스 클리어 시 스테이지 전환, 시작 노드 자동 탐지 로직 추가 |
| Assets/1.Prefab/노드 캔버스/NodeCanvas_A.prefab | 신규 | 분기형 노드 캔버스 #1 (2→3→2→1, 8노드) |
| Assets/1.Prefab/노드 캔버스/NodeCanvas_B.prefab | 신규 | 분기형 노드 캔버스 #2 (1→3→3→1, 8노드) |
| Assets/1.Prefab/노드 캔버스/NodeCanvas_C.prefab | 신규 | 분기형 노드 캔버스 #3 (2→2→3→1, 8노드) |

3개 다 test.prefab과 똑같은 컴포넌트 구성(Image/Button/MapButton)으로 만들었고, roomData는 전부 지금 실제로 쓸 수 있는 `1S/CombatMap.asset`(전투)과 `1S/BossMap.asset`(보스) 두 개만 연결했습니다. 배경 패널 색을 캔버스마다 다르게 넣어서(파랑/빨강/초록 톤) 플레이 중에 어떤 캔버스가 랜덤으로 뽑혔는지 눈으로 바로 구분할 수 있게 해뒀습니다 — 랜덤 소환이 실제로 잘 도는지 테스트하기 편하라고 넣은 것이니, 나중에 정식 배경 아트로 바꾸셔도 됩니다.

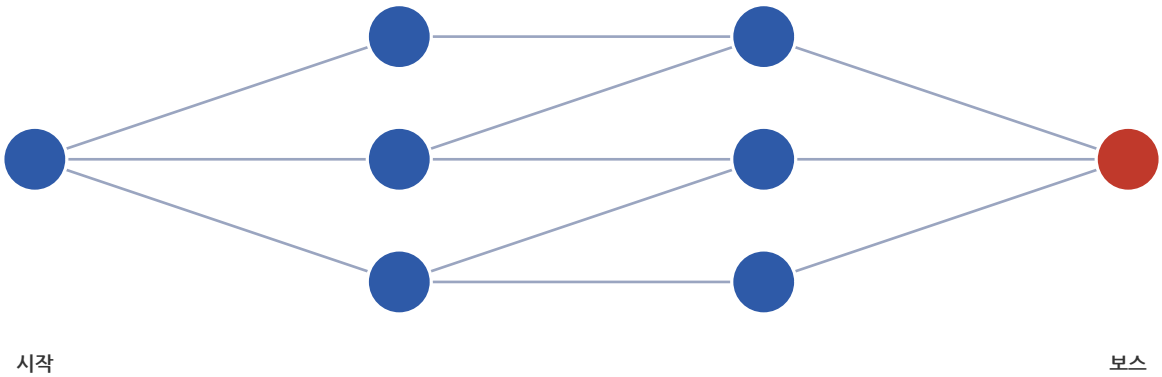
### 2-1. 노드 캔버스 3종 구조

실제 anchoredPosition은 레이어별로 -750 / -250 / 250 / 750 (x), 레이어 안에서는 세로로 260 간격으로 배치했습니다.

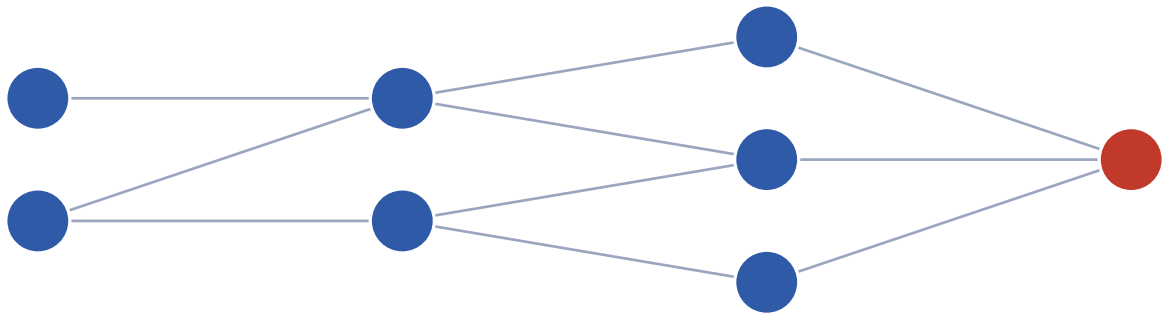
**NodeCanvas_A (2 → 3 → 2 → 1)**




**NodeCanvas_B (1 → 3 → 3 → 1)**




**NodeCanvas_C (2 → 2 → 3 → 1)**


시작
보스

## 3. 인스펙터 세팅 방법

① MapManager 오브젝트 선택

씬(SampleScene)에서 MapManager 오브젝트를 클릭해서 인스펙터를 엽니다.

② Stage Pools 배열에 항목 추가

Stage Pools 크기를 1로 만들고, Element 0을 펼칩니다. Stage Name에는 참고용으로 "1스테이지(테스트)" 같은 이름을 적어둡니다(로직에는 안 씀).

③ Canvas Prefabs에 3개 드래그

Canvas Prefabs 배열 크기를 3으로 하고, Assets/1.Prefab/노드 캔버스/ 폴더의 NodeCanvas_A / B / C.prefab을 각각 드래그해서 채웁니다.

④ Canvas Parent는 비워둬도 됨

비워두면 MapManager 오브젝트 바로 밑에 캔버스가 생성됩니다. UI 계층을 따로 정리하고 싶으면 빈 오브젝트를 하나 만들어서 연결해도 됩니다.

⑤ 기존 test 캔버스 인스턴스 정리

씬 Hierarchy에 예전에 배치해뒀던 'test'라는 이름의 캔버스 오브젝트가 그대로 남아있을 텐데, 이제는 안 쓰이는 오브젝트입니다. Hierarchy에서 찾아서 삭제(또는 비활성화)해주세요. MapManager가 더 이상 이 오브젝트를 참조하지 않으니 지워도 안전합니다.

⑥ 플레이 테스트

Play를 누르고 Portal 앞에서 F를 눌러 노드 캔버스를 열어보세요. 배경 색으로 어떤 캔버스가 뽑혔는지 확인할 수 있고, 새 게임(런 리셋)마다 다른 캔버스가 나오면 랜덤 소환이 정상 동작하는 것입니다.

### 3-1. 같은 스테이지를 여러 번 열어도 진행 상태가 유지되는지 확인하는 법

노드 하나를 선택해서 방을 클리어하고, 포탈로 다시 맵을 열었을 때 방금 깬 노드가 회색(완료 표시)으로 남아있고 다음에 갈 수 있는 노드만 밝게(선택 가능) 표시되면 정상입니다. 이때 배경 색이 처음 열었을 때와 똑같이 유지되면 "같은 캔버스를 계속 재사용하고 있다"는 뜻이라 의도한 대로 동작하는 겁니다.

### 3-2. 보스를 잡고 다음 스테이지로 넘어가는지 확인하는 법

지금은 Stage Pools에 0번 스테이지만 등록했기 때문에, 보스 노드를 클리어하고 맵을 다시 열어도 0번 풀에서 또 랜덤으로 하나를 뽑습니다(같은 스테이지가 반복되는 구조). 배경 색이 이전과 다른 캔버스로 바뀌어 있으면 "보스를 잡은 뒤 캔버스가 실제로 교체됐다"는 걸 확인할 수 있습니다. 나중에 진짜 2스테이지를 만들 때는 Stage Pools 크기를 2로 늘리고 Element 1에 2스테이지용 캔버스 프리팹들과 그에 맞는 새 MapRoomData를 연결하면 됩니다 — 코드는 이미 여러 스테이지를 지원하도록 만들어뒀습니다.

## 4. 아직 안 된 것 / 참고

· 다음 스테이지로 넘어갈 때의 연출(비주얼)은 고민 중이라고 하셔서 이번엔 손대지 않았습니다. 지금은 기존 TransitionCanvas 페이드를 그대로 재사용하고 있어서, 방 이동과 스테이지 전환이 똑같은 연출로 보입니다. 구분되는 연출을 원하시면 AdvanceToNextStage() 호출 시점에 별도 연출을 끼워 넣을 자리를 만들어드릴 수 있습니다.
· 등록된 마지막 스테이지 이후(예: Stage Pools가 3개인데 4번째 보스를 잡은 경우)는 일단 마지막 풀을 계속 재사용하도록만 해뒀습니다. 게임 클리어/엔딩 처리는 아직 없습니다.
· MapType에는 Elite/Shop/Event도 정의돼 있지만 아직 그에 맞는 MapRoomData 에셋이 없어서, 이번에 만든 3개 캔버스는 Combat/Boss 노드만으로 구성했습니다.